

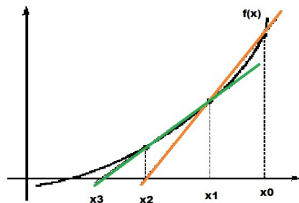
Zeros reais de Funções reais - Método da Secante

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Uma grande desvantagem do método de Newton é o cálculo $f'(x_k)$, que para algumas funções pode ser extremamente difícil. Dessa forma, veremos o Método da secante, que utiliza uma aproximação para $f'(x_k)$.

Método da Secante



Dada duas aproximações iniciais x_0 e x_1 , a derivada pode ser aproximada por:

$$f'(x_1) \approx \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \text{ para } k = 1, 2, \dots$$

Substituindo a aproximação de $f'(x_k)$ na fórmula de Newton, temos:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

$$x_{k+1} = \frac{x_k f(x_k) - x_k f(x_{k-1}) - x_k f(x_k) + x_{k-1} f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

$$x_{k+1} = \frac{x_{k-1} f(x_k) - x_k f(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Esta é a fórmula do método da secante, a partir de duas aproximações x_{k-1} e x_k obtemos a aproximação x_{k+1} .

Exemplo Determine um zero de $f(x) = x^3 - 9x + 3$ utilizando o método da secante com aproximações iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$ e critério da parada $\left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \right| \leq 0,09$.

A fórmula da secante é:

$$x_{k+1} = \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_kf(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Para $k = 1$

$$x_2 = \frac{x_0f(x_1) - x_1f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = \frac{0 \cdot (-5) - 1 \cdot 3}{-5 - 3} = 0,375$$

$$E_R = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = \left| \frac{0,375 - 1}{0,375} \right| = 1,6667 > \epsilon$$

Para $k = 2$

$$x_3 = \frac{x_1 f(x_2) - x_2 f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{1 \cdot (-0,3223) - 0,375 \cdot (-5)}{-0,3223 - (-5)} = 0,3319$$

$$E_R = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{0,3319 - 0,375}{0,3319} \right| = 0,1299 > \epsilon$$

Para $k = 3$

$$x_4 = \frac{x_2 f(x_3) - x_3 f(x_2)}{f(x_3) - f(x_2)} = \frac{0,375(0,0495) - 0,3319 \cdot (-0,3223)}{0,0495 - (-0,3223)} = 0,3376$$

$$E_R = \left| \frac{x_4 - x_3}{x_4} \right| = \left| \frac{0,3376 - 0,3319}{0,3376} \right| = 0,0169 < \epsilon$$

Portanto, $\bar{x} = 0,3376$.

Ordem de convergência

As condições de convergência são as mesmas do método de Newton, mas a ordem de convergência é superlinear.

$$(p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618)$$

Método da Falsa posição

Este método pode ser interpretado como uma combinação do método da secante e o método da bissecção.

No método da bissecção alteramos o cálculo de $x_k = \frac{a+b}{2}$ por:

$$x_k = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

Encontre um zero de $f(x) = x^3 - 9x + 3$, pelo método da falsa posição utilizando $I = (0, 1)$ e com critério de parada $|b - a| < \epsilon$ e $\epsilon = 0,09$

1ª iteração: $I = (0, 1)$

$$x_1 = \frac{af(b)-bf(a)}{f(b)-f(a)} = \frac{0(-5)-1.3}{-5-3} = 0,375$$

$$f(0) = 3$$

$$f(0,375) = -0,3223$$

$$f(1) = -5$$

Novo intervalo $I = (0; 0,375)$

$$|b - a| = 0,375 > \epsilon$$

2ª iteração: $I = (0; 0, 375)$

$$x_2 = \frac{af(b)-bf(a)}{f(b)-f(a)} = \frac{0(-0,3223)-0,375.3}{-0,3223-3} = 0,3386$$

$$f(0) > 0$$

$$f(0,3386) = -0,0086$$

$$f(0,375) < 0$$

Novo intervalo $I = (0; 0,3386)$

$$|b - a| = 0,3386 > \epsilon$$

3ª iteração: $I = (0; 0,3386)$

$$x_3 = \frac{af(b)-bf(a)}{f(b)-f(a)} = \frac{0(-0,0086)-0,3386.3}{-0,0086-3} = 0,3376$$

$$f(0) > 0$$

$$f(0,3376) = 7,8 \cdot 10^{-5}$$

$$f(0,3386) < 0$$

Novo intervalo $I = (0,3376; 0,3386)$

$$|b - a| = 0,001 < \epsilon$$

Portanto, $\bar{x} = x_3 = 0,3376$.

Comparação entre os métodos

- **Garantia de convergência**

- Método da Bissecção e Falsa Posição convergentes desde que f é contínua em $[a, b]$ e $f(a)f(b) < 0$.
- Método de Newton e Secante convergentes se as aproximações iniciais estão "suficientemente" próximas da raiz.

- **Rapidez:** Garantindo a convergência: 1º Método de Newton, 2º Método da Secante, 3º Método da Falsa Posição e 4º Método da Bissecção.

- **Esforço computacional**

- Método da Bissecção e Falsa posição: cálculos mais simples, mas requer um número maior de iterações.
- Método de Newton: requer mais cálculos

Portanto, a escolha do método a ser usado depende da função a ser resolvida, do seu comportamento na vizinhança da raiz, as dificuldades no cálculo de f' e o critério de parada.